

title

Definición 1 (Polo). Sea z_0 una singularidad aislada de f , es un polo de orden $k \in \mathbb{N}$

$$\iff \exists r > 0, g \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) : g(z_0) \neq 0 : \forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^k}.$$

Referenciado en

- Función meromorfa
- Lem carac polo
- Singularidad esencial
- Teorema de los residuos
- Caracterización de las singularidades por la serie de Laurent